

中国农业大学
2025~2026 学年春季学期
数学分析 II 课程考试试题

题号	一	二	三	四	总分
分数					

(本试卷共 4 道大题)

考生诚信承诺

本人承诺自觉遵守考试纪律, 诚信应考, 服从监考人员管理。

本人清楚学校考试考场规则, 如有违纪行为, 将按照学校违纪处分规定严肃处理。

一、选择题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒等于零 B. $f(x)$ 在至多有限个点处非零
C. $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内必有零点, 但不恒为零 D. 以上都不对

2. 以下正项级数中, 收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/\ln n}}$ C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \in (0, +\infty)$. 以下说法正确的是 ()

- A. 级数在 $(-R, R)$ 上一致收敛.
B. 若级数在收敛域的某端点处收敛, 则必然绝对收敛.
C. 对任意 $r \in (0, R)$, 级数在 $[-r, r]$ 上绝对收敛且一致收敛.
D. 若级数在 $x = -R$ 处收敛, 则其收敛域包含 $[-R, R]$.

4. 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 的某个去心邻域 $\dot{O}((x_0, y_0), \delta)$ 内有定义, 且二次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = 0$. 那么以下说法不正确的是 ()

- A. 若二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = 0$, 则二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 必然也存在.

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

- B. 若二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = 1$, 则二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 必然不存在.
- C. 若二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在, 则必然等于 0.
- D. 若二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在, 则二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 可能存在也可能不存在.
5. 设 $f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 以下说法不正确的是 ()
- A. 若每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 则必有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$.
- B. $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.
- C. $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$.
- D. 对任意 $x_0 \in [a, b]$ 及趋于 x_0 的数列 $\{x_m\} \subset [a, b]$, 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} S(x_m) = S(x_0)$.

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

1. $\int_{-\pi}^{\pi} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + 2026} + x}{\sqrt{x^2 + 2026} - x} \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 使得反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^s \ln^2 x}$ 收敛的实数 s 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成的图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题：本题共 2 小题，共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1) \cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.
2. (10 分) 计算 Cauchy 主值积分 (cpv) $\int_{-2}^2 \frac{1}{x^2 - 1} dx$.

四、解答题：本题共 5 小题，共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意，若一道题分为多个小问，则该题前面小问的结论可以用于后面的小问，但反过来不行。

1. (8 分) 设 $f(x)$ 为定义在 $(a, +\infty)$ 上的函数, 请叙述反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛的定义, 并给一个条件收敛的反常积分的例子.

2. (10 分) 设函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 证明: 对任意 $k \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) = 0$.

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2)$.

(3) 判断二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 是否存在, 并说明 f 在原点处是否连续.

3. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

4. (10 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上取值在 $\mathbb{R}^m$ 中的连续向量值函数.

(1) 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中开集. 请证明: E 在 f 下的原像

$$f^{-1}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \in E\}$$

必然是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

(2) 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集. 请问 F 在 f 下的像

$$f(F) = \{y \in \mathbb{R}^m : \exists x \in F, f(x) = y\}$$

是否必然是 $\mathbb{R}^m$ 中有界闭集? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

(3) 若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 仅是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 不一定有界. 请问这种情况下, F 在 f 下的像 $f(F)$ 是否仍必然是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

5. (12 分) 考虑定义在 $s \in (1, +\infty)$ 上的 Riemann zeta 函数 $\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

(1) 请证明: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$. (提示: 利用级数与积分的关系)

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

(2) 已知在 $|x| < 1$ 范围内成立无穷乘积展开

$$\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right),$$

请由此计算 $f(x) = \tan x$ 在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并求其收敛半径. (提示: 对无穷乘积展开式取对数导数 $\frac{d}{dx}(\ln(\cdot))$, 并利用恒等式 $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$)

(3) 求 $\zeta(2), \zeta(4)$ 的值.